

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА

УТВЕРЖДЕН

на заседании Ученого совета МИЭТ

протокол № _____ от «__» _____ 2026 г.

Фамилия, имя, отчество	Вольхин Данил Федорович
Подразделение	Институт Биомедицинских Систем
Приказ о зачислении	18.08.2026 г. №2/126
Дата начала занятий	01.09.2026 г.
Нормативный срок обучения	4 года
Шифр и наименование научной специальности	2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения
Отрасль науки	Технические науки
Научный руководитель	д.ф.-м.н., проф., Селищев Сергей Васильевич

(уч. степень, уч. звание, фамилия, имя, отчество)

назначен приказом ректора МИЭТ от «_____» _____ 2026 г., № _____.

Тема диссертации утверждена приказом ректора МИЭТ от «_____» _____ 2026 г., № _____ в следующей формулировке: Методы и программно-алгоритмическое обеспечение оценки болевого состояния человека в медицинских системах.

Выбор темы диссертации (актуальность, предполагаемая новизна, практическая значимость)
Актуальность. Оценка интенсивности боли необходима для выбора и коррекции лечения, наблюдения за состоянием пациента и анализа результата медицинского вмешательства. Основным источником этой оценки остается самоотчет пациента. Его нельзя получать непрерывно, а в некоторых клинических ситуациях он недоступен. Биомедицинские сигналы позволяют получать дополнительные сведения об изменениях, сопровождающих боль. В опубликованных исследованиях методы часто проверяют на небольших выборках и на данных тех же участников, которые использовались при обучении. Недостаточно изучена точность оценки у новых участников, на независимых наборах данных и при снижении качества зарегистрированных сигналов. Поэтому требуется разработать метод, который учитывает индивидуальные особенности человека, использует сведения о качестве сигналов и проверяется на данных, не участвовавших в обучении.

Предполагаемая научная новизна. Предполагаемая научная новизна будет состоять в разработке метода оценки интенсивности боли по биомедицинским сигналам. В методе будут совместно использованы закономерности, выявленные на данных группы участников, и ограниченное число самооценок нового участника. Вклад зарегистрированных сигналов будет определяться с учетом их качества. Будет разработан показатель надежности результата и правило, при котором числовая оценка не формируется. В ходе исследования будет установлено, как изменяется ошибка метода на данных новых участников, на независимом наборе данных, при добавлении шума и при отсутствии отдельных сигналов.

Практическая значимость. Практическая значимость работы будет состоять в подготовке описанной процедуры формирования и обработки набора данных, а также в создании программного модуля оценки интенсивности боли. Модуль будет проверять качество сигналов, рассчитывать оценку интенсивности боли и отмечать случаи, в которых числовой результат нельзя считать надежным.

Его работу планируется проверить на архивных записях и лабораторном стенде. Полученные результаты могут быть использованы в медицинских системах мониторинга и поддержки решений, включая применение при нейростимуляции спинного мозга. Изменение параметров стимуляции остается решением специалиста.

Тема диссертации обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании _____

Института Биомедицинских Систем

(структурное подразделение МИЭТ, в которое зачислен аспирант)

от «31» августа 2026 г., протокол № 10.

Руководитель подразделения

()

(подпись)

(ФИО)

Научный руководитель

Селищев С.В

(подпись)

(ФИО)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План диссертации

Названия глав и параграфов	Планируемый срок представления текста
Введение	ноябрь 2029 г
Глава 1. Обзор методов оценки интенсивности боли по биомедицинским сигналам	май 2027 г
1.1. Клиническая оценка интенсивности боли	октябрь 2026 г
1.2. Связь биомедицинских сигналов с интенсивностью боли	ноябрь 2026 г
1.3. Наборы биомедицинских данных для оценки интенсивности боли	ноябрь 2026 г
1.4. Методы машинного обучения для оценки интенсивности боли	март 2027 г
1.5. Подходы к междисциплинарной оценке интенсивности боли	апрель 2027 г
1.6. Требования к методу оценки интенсивности боли по биомедицинским сигналам	май 2027 г
Глава 2. Формирование набора данных для исследования методов оценки интенсивности боли	май 2028 г
2.1. Источники биомедицинских данных для итогового набора	сентябрь 2027 г
2.2. Представление интенсивности боли в исходных данных	октябрь 2027 г
2.3. Критерии включения данных из открытых источников в итоговый набор	ноябрь 2027 г
2.4. Оценка качества регистрации биомедицинских сигналов	февраль 2028 г
2.5. Предварительная обработка биомедицинских сигналов для обучения моделей машинного обучения	апрель 2028 г
2.6. Формирование выборок для междисциплинарной оценки интенсивности боли	май 2028 г
Глава 3. Разработка метода оценки интенсивности боли по биомедицинским сигналам	май 2029 г
3.1. Входные данные метода оценки интенсивности боли	март 2028 г
3.2. Сравнительный анализ моделей машинного обучения для оценки интенсивности боли	апрель 2028 г
3.3. Математическое описание метода оценки интенсивности боли	май 2028 г
3.4. Индивидуальная адаптация метода междисциплинарной оценки интенсивности боли	сентябрь 2028 г
3.5. Программно-алгоритмическая реализация метода оценки интенсивности боли	октябрь 2028 г
3.6. Влияние вариативности биомедицинских сигналов на числовой результат оценки	ноябрь 2028 г
3.7. Показатель надежности результата оценки интенсивности боли	февраль 2029 г
3.8. Критерий отказа от формирования оценки интенсивности боли	апрель 2029 г
Глава 4. Экспериментальная проверка метода оценки интенсивности боли	ноябрь 2029 г.; доработка в марте 2030 г
4.1. План экспериментальной проверки метода оценки	февраль 2029 г

интенсивности боли	
4.2. Тестовые данные с шумом и неполным составом биомедицинских сигналов	апрель 2029 г
4.3. Метрики точности и надежности метода оценки интенсивности боли	май 2029 г
4.4. Результаты межсубъектной оценки интенсивности боли	сентябрь 2029 г
4.5. Результаты проверки метода на независимом наборе данных	октябрь 2029 г
4.6. Проверка метода на лабораторном стенде	ноябрь 2029 г
Заключение	март 2030 г
Библиографический список и приложения	ведение в течение всего периода; завершение в марте 2030 г

План проведения диссертационного исследования

Этапы исследования	Срок исполнения
Проанализировать клинические оценки боли, биомедицинские сигналы и открытые наборы данных. Определить понятие межсубъектной оценки и подготовить подразделы 1.1–1.3	сентябрь по ноябрь 2026 г.
Проанализировать модели машинного обучения и подходы к межсубъектной оценке интенсивности боли. Сформулировать требования к разрабатываемому методу и завершить главу 1	январь по май 2027 г.
Определить источники данных, показатели интенсивности боли и критерии включения. Оценить качество регистрации биомедицинских сигналов и подготовить подразделы 2.1–2.4	сентябрь по ноябрь 2027 г.
Разработать предварительную обработку сигналов, сформировать выборки для межсубъектной оценки и завершить главу 2. Реализовать модели сравнения и разработать основные компоненты метода	январь по май 2028 г.
Выполнить программно-алгоритмическую реализацию метода. Исследовать вариабельность сигналов, разработать показатель надежности и критерий отказа. Завершить первую редакцию главы 3	сентябрь по ноябрь 2028 г.
Подготовить тестовые данные, определить метрики и провести межсубъектную оценку метода. Проверить метод на независимом наборе данных и подготовить основную часть главы 4	январь по май 2029 г.
Проверить метод на архивных записях и лабораторном стенде. Подготовить введение к ноябрю 2029 г. и первую редакцию главы 4	сентябрь по ноябрь 2029 г.
Доработать главу 4, подготовить заключение и передать полный текст научному руководителю не позднее апреля 2030 г. Завершить запланированную апробацию результатов	январь по май 2030 г.

Публикации и апробации на конференциях

Название журнала/ конференции	Результат*	Планируемый срок выполнения
Международная научно-техническая конференция «Микроэлектронные имплантируемые нейроинтерфейсы 2026» (МИН-2026)	Обзорная статья «Методы оценки болевого состояния по биомедицинским данным: целевые переменные, доступные наборы данных и требования к валидации»	октябрь 2026 г.
Международная научная конференция «Системы и технологии цифровой медицины» (STDH)	Материал конференции «Формирование набора данных для оценки интенсивности боли по биомедицинским сигналам»	ориентировочно июнь 2027 г.

Журнал «Системный анализ и управление в биомедицинских системах», Перечень Высшей аттестационной комиссии по специальности 2.2.12	Рукопись научной статьи «Сравнение методов оценки интенсивности боли при разделении данных по участникам»	июль 2027 г.
Журнал «Медицина и высокие технологии», Перечень Высшей аттестационной комиссии по специальности 2.2.12	Рукопись научной статьи «Влияние состава обучающей выборки на точность оценки интенсивности боли у новых участников»	август 2027 г.
Журнал «Биомедицинская радиоэлектроника», Перечень Высшей аттестационной комиссии по специальности 2.2.12	Рукопись научной статьи «Оценка качества биомедицинских сигналов при определении интенсивности боли»	декабрь 2027 г.
Журнал «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение», Перечень Высшей аттестационной комиссии по специальности 2.2.12	Рукопись научной статьи «Предварительная обработка многоканальных биомедицинских сигналов для оценки интенсивности боли»	март 2028 г.
World Congress of the International Neuromodulation Society (INS)	Материал конференции «Применение оценки интенсивности боли в системе поддержки решений при нейростимуляции спинного мозга»	май 2028 г.
Журнал «Биотехносфера», Перечень Высшей аттестационной комиссии по специальности 2.2.12	Рукопись научной статьи «Учет индивидуальных особенностей человека при оценке интенсивности боли»	июнь 2028 г.
Журнал «Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Серия Приборостроение», Перечень Высшей аттестационной комиссии по специальности 2.2.12	Рукопись научной статьи «Определение надежности результата автоматической оценки интенсивности боли»	август 2028 г.
International Conference on Speech and Computer (SPECOM)	Полнотекстовый материал «Оценка интенсивности боли по речи на данных новых участников»	ориентировочно сентябрь 2028 г.
Международная научно-техническая конференция «Нейроинформатика»	Материал конференции «Сравнение способов учета индивидуальных особенностей при оценке интенсивности боли»	ориентировочно октябрь 2028 г.
Журнал «Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника», Перечень Высшей аттестационной комиссии по специальности 2.2.12	Рукопись научной статьи «Оценка интенсивности боли при отсутствии отдельных биомедицинских сигналов»	декабрь 2028 г.
Annual International Conference of the Institute of Electrical and Electronics Engineers Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE EMBC)	Полнотекстовый материал «Проверка метода оценки интенсивности боли на независимом наборе данных»	ориентировочно июль 2029 г.
Журнал «Известия высших учебных заведений. Приборостроение», Перечень Высшей аттестационной комиссии по	Рукопись научной статьи «Программный модуль оценки интенсивности боли для медицинской	август 2029 г.

специальности 2.2.12	системы мониторинга»	
Журнал «Цифровая обработка сигналов», Перечень Высшей аттестационной комиссии по специальности 2.2.12	Рукопись научной статьи «Устойчивость оценки интенсивности боли к шуму в биомедицинских сигналах»	декабрь 2029 г.
Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» (ФРЭМЭ)	Материал конференции «Стендовая проверка программной системы оценки интенсивности боли»	ориентиров очно июль 2030 г.

Аспирант _____
(подпись)

Научный руководитель _____
(подпись)

«_____» _____ 2026 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ)

Наименование дисциплин (модулей) и практики	Трудоемкость з.е.	Форма отчетности	Срок выполнения
1 курс			
История и философия науки	3	диф. зачет	декабрь
История и философия науки	1	канд. экзамен	май
Иностранный язык	3	зачет	Декабрь/апрель
Иностранный язык	1	канд. экзамен	май
Методология научного исследования и апробация результатов. Структура и содержание диссертации	3-5	диф. зачет	декабрь
		зачет	по окончанию модуля
2 курс			
Специальная дисциплина: Приборы, системы и изделия медицинского назначения	3	зачет	ноябрь
Научная специальность 2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения	1	канд. экзамен	декабрь
Элективная дисциплина Педагогика и психология высшего образования	3	зачет	по расписанию
Педагогическая практика	3	диф. зачет	декабрь/май

«_____» _____ 2026 г.

_____ Вольхин Д.Ф.
(подпись)

Внесение изменений и дополнений в Учебный план:

«_____» _____ 2026 г.

Аспирант _____
(подпись)

«_____» _____ 2026 г.

Аспирант _____
(подпись)

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ

Вольхин Данил Федорович

(фамилия, имя, отчество)

№ п/п	Название статьи	Соавторы	Название журнала (номер, год, страницы)	ВАК, РИНЦ и т.д.
1.	«Разработка алгоритма классификации и сегментации СЭМ-изображений сферических наночастиц на поверхности биосовместимых материалов»	Рябкин Д.И.	Экономика и качество систем связи, № 1, 2025, с. 101–110	ВАК

Материалы конференций

№ п/п	Название публикации	Соавторы	Название конференции, год
1.	«Разработка алгоритма классификации и сегментации СЭМ-изображений сферических наночастиц на поверхности биосовместимых материалов»	-	XXXI Всероссийская межвузовская НТК «Микроэлектроника и информатика — 2024», Зеленоград, 25–26 апреля 2024, с. 14

**РАБОЧИЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
01.09.2026 г. – 31.08.2027 г.**

Наименование работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
<i>Научные исследования</i>		
Проанализировать клинические способы оценки интенсивности боли, биомедицинские сигналы и открытые наборы данных. Определить содержание междисциплинарной оценки интенсивности боли	сентябрь по ноябрь 2026 г.	
Проанализировать модели машинного обучения и подходы к междисциплинарной оценке. Сформулировать требования к разрабатываемому методу и выполнить исходное сравнение моделей	январь по май 2027 г.	
<i>Подготовка диссертации</i>		
Подготовить подразделы 1.1–1.3 первой главы	сентябрь по ноябрь 2026 г.	
Подготовить подразделы 1.4–1.6 и первую полную редакцию первой главы	январь по май 2027 г.	
<i>Предполагаемые публикации (название журнала, статус издания)</i>		
Подготовить материал № 1 для Международной научно-технической конференции «Микроэлектронные имплантируемые нейроинтерфейсы 2026» (МИН-2026)	октябрь 2026 г.	
Подготовить материалы № 2–4 для конференции STDH и журналов «Системный анализ и управление в биомедицинских системах» и «Медицина и высокие технологии», входящих в Перечень Высшей аттестационной комиссии по специальности 2.2.12	январь по май 2027 г.	
<i>Апробации (сокращенное название мероприятия, конференции)</i>		
Представить доклад на МИН-2026 при принятии материала	октябрь 2026 г.	
Представить доклад на STDH при принятии материала	ориентировочно июнь 2027 г.	

Аспирант _____ Вольхин Д.Ф.
(подпись) ФИО

Научный руководитель _____ Селищев С.В.